

大数据变革冲击下企业创新求同还是存异？ ——基于最优区分理论视角

张 恒¹, 龚冰琳^{1,2,3*}

(1. 华东师范大学 经济与管理学院, 上海 200062; 2. 华东师范大学 统计与数据科学前沿理论及应用教育部重点实验室, 上海 200062; 3. 浙江大学 长三角智慧绿洲创新中心, 浙江 嘉兴 314100)

摘要: 数字技术所带来的革命性冲击使得企业现有的许多技术和技能过时。面临这种外部技术环境变革, 企业会通过强化革新来谋求未来的繁荣, 还是会依靠模仿行为以应对当前的不确定性? 这成为了一个有待探索的问题。在世界各国谋求数字化变革的新时代, 本文以中国建立大数据综合试验区为准自然实验, 实证研究发现: 大数据变革冲击下, 企业的创新决策呈现出求同与存异并举的特征, 企业的探索式创新水平得到提升, 企业创新的同群效应得到增强。特别地, 求同与存异并举的现象还受到补偿协奏逻辑的支配, 即对于探索式创新程度较高、需要合法性补偿的企业, 其技术创新的同群模仿现象更为显著。本文拓展和深化了关于企业战略平衡行为的文献, 相关结论能够为实践中企业创新战略的制定提供一定参考。

关键词: 最优区分理论; 企业创新; 战略选择; 大数据变革

中图分类号: F270 **文献标识码:** A **文章编号:** 1004-6062(2026)03-0001-014

DOI: 10.13587/j.cnki.jieem.2026.03.001

0 引言

2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(后文简称《规划》)发布,数字经济、数字化转型以及大数据成为了《规划》中的高频词汇,并被赋予了提升企业创新能力、打造企业竞争优势的重要使命。特别值得注意的是,数字化时代的中国企业正在经历一场大数据变革,即大数据技术的广泛应用和快速发展正深刻影响和改变着企业的经营、创新和发展模式。这种变革涉及企业如何应对数字化技术带来的挑战与机遇,以及如何利用大数据来优化业务流程、改进产品和服务,从而提升竞争力和适应市场需求^[1-3]。以大数据为代表的新兴技术范式系统性地冲击了企业现有的技术与能力。一方面,大数据革命的来临为传统企业的技术创新提供了机遇,企业可以借助数字技术开发具有独特价值的产品或服务^[4-6],从而获取与维持竞争优势。另一方面,数字时代企业技术创新的突破性与革新性特点也可能为企业带来合法性挑战^[7],使得企业创新活动的经济成果转化受到更大阻碍。由此,竞争优势获取与合法性挑战这对经典矛盾逐渐浮现在大数据变革下的企业创新活动中。

新制度理论认为,与现行规范、期望和实践保

持一致(conformity)有助于企业构建合法性并获取生存和发展所需的资源^[8-9]。与之相对的是,资源基础观则强调,企业应当建立有价值的、稀缺的、难以模仿的能力或资源,通过实现差异化(differentiation)以获得竞争优势^[10-12]。一致性与差异化之间表现出了明显的张力,即追求一致性可能会导致竞争力不足,追求差异化则或许会造成合法性挑战。学者将其总结为“求同还是存异”(to be different or to be the same)问题^[13]。为了解决“求同”与“存异”间的矛盾,Zhao等^[14]提出了最优区分理论(optimal distinctiveness)。该理论的核心思想是,企业处在多维因素共同交织的情境之下,故而可以通过在不同战略维度分别“求同”或“存异”的方式达成“求同还是存异”的平衡^[15]。近年来,随着经验证据的增多,最优区分理论逐渐被学术界接受,并成为了学者研究企业求同存异困境的理论基础^[16-18]。本文受此启发,尝试探讨大数据变革冲击下企业创新活动如何应对“求同”与“存异”间的矛盾,具体研究以中国建立大数据综合试验区为准自然实验,检验大数据变革冲击对企业创新决策的影响。

相较已有文献,本文的主要贡献包括:第一,将动态竞争理论中的企业互动行为分析框架引入最优区分研究,进一步完善了关于企业最优区分决策

收稿日期: 2023-07-11

基金项目: 国家自然科学基金项目(71973045);上海市教育委员会科研创新计划重大项目(2023科技05-79);中央高校基本科研业务费项目-华东师范大学人文社会科学青年跨学科创新团队项目(2022QKT004)

***通讯作者:** 龚冰琳(1978—),女,上海人;华东师范大学经济与管理学院研究员、博士生导师;研究方向:经济行为与组织。

行为的分析框架,从而对最优区分理论的相关文献作出了贡献。在以往基于最优区分理论探讨企业战略选择的研究中,多数研究注重分析企业求同与存异行为对其经营绩效造成的影响^[18-19]。例如讨论某个单一战略维度上的竞争与差异化对公司业绩的“U型”影响^[19],或讨论不同战略维度之间的差异化与合法性的配合问题^[7]。虽然研究者们已经分析了企业最优区分决策的有关后果,但对企业决策过程知之甚少。关于企业最优区分决策行为的触发或驱动机制,始终没有一个完善的解释与分析框架。为此,本文从动态竞争理论的企业互动视角切入,将动态竞争理论的AMC分析框架引入最优区分研究。本文的研究认为,只有当企业意识到环境中的机会与威胁,有采取行动的动机,并有能力执行相关行动时,特定的求同或存异行为才会真正发生。并且,企业所嵌入的具体市场或制度环境会产生竞争或同构压力,从而影响这一过程。通过构建这一分析框架,本文进一步补充和深化了最优区分研究。

第二,将最优区分视角应用于大数据变革背景下的企业创新研究,通过考虑大数据变革对企业不同创新战略维度的差异化影响,为大数据变革与企业创新关系的研究对话作出了贡献。革命性的技术冲击往往使企业现有的技术和技能过时^[20-21],并且要求企业立即作出反应^[22-23]。当前,大量研究已经讨论和解释了大数据技术对企业创新的促进效应及其作用路径,例如大数据技术可以帮助企业挖掘更为精准的顾客需求,从而为企业提供决策支持和准确的信息基础^[2-6]。然而,相关研究的进展也带来了进一步的问题。从竞争逻辑来看,大数据变革会迫使企业进行更具革命性的创新活动以获取竞争优势。同时,从制度逻辑来看,过于激进的创新决策又可能为企业带来较大的合法性挑战。两种逻辑产生了相互矛盾的预测结果。在大数据时代,企业是通过强化竞争谋求未来的繁荣,还是依靠模仿行为应对当前的不确定性仍是一个亟待回答和解释的问题。本文受最优区分研究中补偿协奏思想的启发,关注大数据时代企业创新在“质”与“量”选择上的差异。本文认为,企业创新的不同维度之间存在相互补偿的倾向,大数据变革冲击将促使企业在创新的“量”上采取保守姿态,而在创新的“质”上保持激进。以上研究显著偏离了当前关于大数据变革对企业创新具有单纯促进作用的研究对话。本文的相关结论有助于深化学者对于大数据时代企业创新特征的理解。

第三,本文以动态竞争理论的企业互动行为分析框架为理论基础,讨论了大数据时代背景下企业

间创新互动的特质,为大数据时代背景下动态竞争理论的应用与发展提供了经验证据。随着动态竞争理论的发展,其已成长为一个能够解释企业间各类互动行为的理论,相关研究既涉及企业间互动的频率、强度等行为特征^[24-27],又涉及企业创新等具体现象^[28]。然而,现有文献关于动态竞争理论的讨论多立足于传统工业经济情境,这些文献所得出的结论在如今大数据技术迅速崛起、企业间联系与互动增多的背景下是有待商榷的。特别地,在动态竞争研究领域中,学者尚未清晰解释大数据变革对企业间创新互动行为(竞争与合作倾向)的影响。本文引入大数据综合试验区建设这一外生冲击,使用动态竞争理论的有关逻辑分析企业创新互动行为的倾向。本文认为,大数据变革将加强企业间的联系与互动,也表现为企业间在各创新维度上行为互动的强化。本文的研究不但有助于拓展动态竞争理论的应用场景,也验证了动态竞争分析框架在大数据时代背景下的预测与解释能力,从而丰富了动态竞争理论的相关研究。

1 理论假设

1.1 企业最优区分决策:一个AMC框架

最优区分理论认为,企业嵌入于两类主导逻辑互不相同的环境之中^[14-15]。一方面,市场环境以企业竞争为主线。为了在激烈的竞争中谋求生存,企业需要通过差异化战略获取竞争优势^[10-12]。另一方面,制度环境以组织合法性为主线。企业借助行为模仿等方式提升自身与环境内企业的一致性,进而得到组织场域内的资源支持^[8-9]。在这一背景下,对差异化的追求可能会有损企业合法性,而对一致性的追求则可能导致企业丧失竞争优势^[15]。因此,企业有必要权衡一致性与差异化的实现方式以及具体程度,从而实现求同与存异的平衡。特别地,企业不仅可以通过在某一维度上保持适度一致性或适度差异化的方式,实现求同与存异之间的平衡^[13],还可以通过在不同维度上分别求同和求异,或者通过协调差异化维度的方式实现战略协奏(orchestration),从而达到最优区分的目的^[14]。例如,有学者发现,企业可以在社会责任行为的具体实施范围上与同行保持一致,同时在社会责任行为的实施重点上与同行有所区别,从而实现最优区分,提升企业价值^[16]。由于回应了学术界长期关注的“求同还是存异”问题,最优区分理论在近年来得到了更多关注^[18-19],相关研究方兴未艾。而本文关心的是,如何构建起成体系的分析框架来分析影响企业求同存异的前因要素。

企业所采取的一致性 or 差异化行为涉及其如

何处理与其他企业间关系的问题,也即企业间互动的问题。动态竞争理论对这一研究问题有着较为深入的理解。动态竞争理论起源于对企业间战略竞争的研究。早期的动态竞争理论强调效率寻求逻辑以及企业竞争中的斗争部分,如企业间的攻击行为与响应行为^[24-26],但这也限制了动态竞争理论的应用范围。随着学者对动态竞争的重新定向,动态竞争应用超越了原来对企业间纯粹竞争(rivalrous)关系和效率寻求的关注,也开始关注竞争合作(competitive-cooperative)以及关系(relational)视角。由此,其核心关键词由“企业竞争”转向“企业互动”,并且,学者逐渐将获取利益相关者支持和制度合法性作为重要研究话题^[27]。特别地,制度合法性被认为是企业行动动机的重要考量^[27]。通过这一理论发展,动态竞争理论已经同时涉及效率寻求逻辑与合法性寻求逻辑,而这与研究企业一致性和差异化行为的最优区分理论相当契合。尤其是,当前的动态竞争理论已经有了较为成熟的企业行为分析框架,这为弥补最优区分文献的有关研究缺失提供了良好的理论基础。考虑到以上理论基础,本文引入动态竞争理论的相关概念,将其与最优区分思想结合,形成新的分析框架。

在充满变化的环境中,焦点企业针对同行企业采取的互动行为受到哪几类驱动因子的影响?针对此问题,Chen^[24]通过回顾关于组织变革、学习与决策的文献,将影响企业行动的核心因素归纳为意识(awareness)、动机(motivation)和能力(capability)。其中,“意识”涉及企业对外部机会与威胁的敏感性,表现为企业是否能够对其所处行业以及业务领域进行清晰的描述与认知。“意识”是所有行动的先决条件,企业需要意识到行业内的相互依赖性,并利用这种意识来确定其行动的程度^[24-25]。“动机”反映了企业采取特定行为的缘由,

企业通过对自身以及同行企业情况进行比较与分析,判断是否有必要做出特定行动。“能力”则涉及企业现有资源和技能的集合,决定着企业行为能否实现由“方案提出”到“方案落地”的跳跃^[24-25]。简而言之,意识-动机-能力(AMC)框架为影响企业互动的关键行为驱动因素提供了一个整合平台。该框架表明:当焦点企业面对环境内其他企业作出的行动时,除非焦点企业意识到了该行动的发生,有反应的动机,并且有能力实施针对措施,否则该焦点企业将无法作出对应的互动反应^[26-27]。这一框架后来成为了动态竞争理论的主要思想内容之一,并为后续学者分析和理解企业间竞争行为以及其他类型的企业行为(例如合作、非市场行为等)提供了坚实的理论基础^[28-29]。

本文抽离出动态竞争理论中用于分析企业行为的 AMC 模型,将之与最优区分思想结合,提出了用于分析企业求同与存异行为的 AMC 框架。其中,如图 1 所示,框架左侧为企业进行战略决策前的意识、动机与能力,是企业行为的驱动因子;框架右侧为企业最终的战略决策方向以及其平衡求同与存异的方式;框架上部为企业所嵌入的具体市场环境,其通过释放竞争压力来影响企业的意识、动机与能力,从而表现为组织场域中企业间的竞争关系;框架下部为企业所嵌入的具体制度环境,其通过释放同构压力来影响企业的行为驱动因子,从而表现为组织场域中企业间的依赖关系。驱动因子与战略协奏被市场力量与制度力量构成的圆环穿过,代表着企业的行为驱动因子与战略协奏嵌入于市场环境及制度环境之中,与其有着紧密的关联;也代表市场或制度环境对企业的行为驱动因子与战略协奏施加着作用力量。该框架意味着:其一,正如动态竞争理论近年来逐渐由传统的竞争视角向竞合视角或关系视角发展^[27],企业间的互动行为

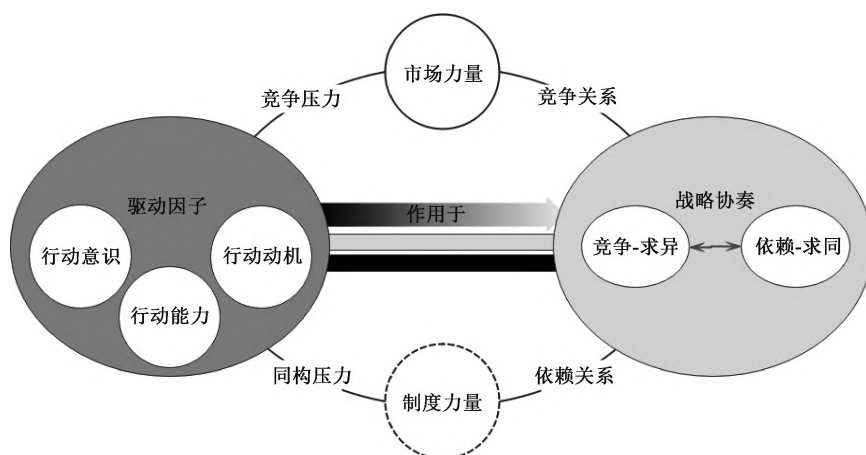


图 1 最优区分决策的 AMC 分析框架

Figure 1 The AMC analytical framework for optimal distinctiveness decisions

也不止包含竞争(求异)互动,也包含以相互依赖为特征的行为(求同)。其二,作为组织行动基础的三要素,意识、动机和能力决定了某项特定的求同或存异行为是否发生,即只有当企业意识到环境中的机会与威胁,有作出行为的动机,并且有能力执行相关行动时,特定的求同或存异行为才会真正发生。其三,在特定的求同或存异行为发生后,出于实现企业最优区分的目的,企业会在相同维度或不同维度采取对应的存异或求同行为,以实现一致性与差异化的平衡。并且,对应的战略协奏行为能否真正落实,同样受到意识、动机和能力的影响。

为了验证这一理论框架,本文在大数据变革的背景下研究企业创新战略在不同维度上的反应差异与战略协奏。研究认为,大数据变革冲击将促使企业在创新的“量”上采取保守姿态,而在创新的“质”上保持激进。换言之,企业将在“质”这一维度上强调其竞争属性,而在“量”这一维度上追求其合法属性。具体地,本文通过企业在创新投入规模上的模仿行为识别企业在“量”上的保守决策,同时通过企业的探索式创新识别企业在“质”上的激进决策。

1.2 大数据变革冲击下企业创新决策的战略协奏

1.2.1 大数据变革冲击与企业创新的求异决策

“求同还是存异”是战略管理中的经典对立概念,该问题探讨的是组织在确定其战略定位时,是选择追求差异化和独特性(存异),还是寻求与竞争对手保持一致(求同)^[13]。在企业技术竞争中,企业的求异决策与二元理论涉及的“探索”存在密切的对应关系。探索和存异都强调了创新和差异化^[14, 30],注重发现新的机会和市场空间,强调企业应在市场上树立独特的产品特色。两者都涉及较高的不确定性和风险水平,要求企业冒险尝试新的未知领域。特别地,与探索式行为的定义一致^[30],探索式创新同样与“搜索、变化、冒险、实验、变幻、灵活性、发现以及革新”等因素相关。这意味着探索式创新是一种激进创新(radical innovation),其不仅从根本上改变了技术轨迹,也令企业获得了独特的能力^[31]。因而,学术界较多地将探索式创新与企业差异化战略联系起来,并认为企业的探索式创新能够通过呼应新兴市场和新的顾客需求来推出具有区分性的特殊产品、顾客服务并建立差异化品牌认知,从而为顾客提供独特的价值^[31-32],也增强了自身与其他企业的区分度。一个经典案例是特斯拉公司在电动车行业发展早期率先引入了先进的电池技术、自动驾驶功能和独特的车辆设计,成功地在汽车行业树立了独特的品牌形象。特斯拉公司依靠探索式创新实现了“与众不同”,从而塑造了

自身的核心竞争力。

考虑到探索式创新的特性令其与企业差异化战略产生了较强的关联,本文得以将探索式创新作为企业存异行为的表现,从而进一步研究“求同还是存异”问题。基于前文中最优区分决策的AMC分析框架,本文认为大数据变革冲击将提升企业采取“存异”行为的意识、动机与能力水平,企业将由此强化自身的探索式创新。

首先,在大数据变革冲击下,企业更可能意识到的探索式创新的机遇。大数据技术变革是一种根本性的数据革命,这种数据革命改变了企业对于数据的认知,有助于促成数据的资产化^[33]。对数据的重视会令企业强化数据挖掘^[5-6],从而使企业对产业竞争格局以及潜在的机会与威胁产生更为敏锐的认识。在大数据技术变革发生前,焦点企业更多是从缓慢地与同行企业间的互动中感知机会与威胁。然而,企业间的互动虽然生成了丰富的信息,但其中多数信息可能都因企业数据分析能力不足而白白流失,故难以为企业探索式创新决策提供参考。相反,随着大数据技术变革的发生,企业更为重视数据,更能从与同行的互动过程中流露出的信息中感知和发掘有用信息。企业捕获这些关键信息后将会察觉到比以往更多的探索式创新机会。

其次,以大数据为代表的技术范式变革将提升企业实施探索式创新的动机。大数据技术变革重新塑造了市场格局,极大拉近了企业与顾客间的距离,并要求企业挖掘全新的、个性化的顾客需求^[2-3]。企业为满足新的市场需求并保持或提升经营绩效,有必要打破原有行为惯例,研发出能够为顾客提供独特价值的新产品^[23, 31]。在此背景下,企业有动机追求和利用市场中存在的机遇,进行更多的探索式创新。此外,在大数据技术变革背景下,对数字技术的应用拓展了企业的信息获取渠道^[34],焦点企业将更为清晰地了解到自身与同行企业间的技术差距以及同行企业的技术追赶情况。为获取竞争优势和谋求经营绩效的提升,企业有动机采取先动战略,积极开展探索式创新。

最后,大数据变革冲击将有助于提升企业进行探索式创新活动的的能力。一方面,在大数据变革冲击下,企业对创新所需知识的搜索与应用能力得到强化^[5-6],企业探索式创新可依赖的技术知识更加丰富。对大数据技术的应用不但有助于企业提升知识检索能力,满足企业探索式创新的复杂搜索要求,也扩展了企业知识库的深度和广度,促成了更多异质性知识的交融。另一方面,对大数据等信息技术的应用也有助于企业优化组织结构与决策流程^[1, 4],从而有助于提升企业探索式创新的决策效

率。大数据技术变革要求企业拥有更为灵活的组织架构,这消除了企业探索式创新决策过程中的无形壁垒,有助于企业把握探索式创新机遇。总之,在大数据变革冲击下,企业将意识到更多的探索式创新机遇,拥有依靠探索式创新来满足全新市场需求的动机,同时亦获得了更强的创新搜索能力。在以上因素的综合影响下,企业可能进行更为积极的探索式创新。由此,本文提出如下假设:

H1 在大数据变革冲击下,企业将进行更多的探索式创新。

1.2.2 大数据变革冲击与企业创新的求同决策

在商业环境中,“求同”行为指企业为了适应市场趋势、降低风险或提升竞争力而选择与竞争对手或行业标准保持一致的策略或行动^[14]。一个典型案例是,苹果公司最终放弃自有的 Lightning 充电口而转向普遍采用的 Type-C 充电口。尽管 Lightning 充电口是苹果独家使用的技术,但 Type-C 充电口在行业中被广泛接受并具有更高的通用性。在欧盟政策限制以及消费者呼吁下,苹果公司意识到采用 Type-C 充电口将使其产品更易于与其他品牌的设备和标准接轨,从而符合技术合法性要求。通过与行业标准接轨,苹果公司降低了用户的适配性成本,提高了产品的易用性和便利性,同时加强了与其他设备的兼容性。这种与行业标准趋同的行为也使得苹果公司更易于与其他厂商进行合作,从而丰富其产品的生态系统,并从中受益。

自 Deephouse^[13] 提出战略平衡(strategic balance)视角以来,学术界围绕企业应如何处理差异化与一致性的关系展开了系列讨论。一个被广泛接受的早期研究观点是,企业可以在某个特定维度上适当地追求差异化或一致性^[13]。持这一观点的学者认为,求同或存异程度的适当减弱平衡了差异化与一致性的张力,如此一来企业既尽可能地保持了与众不同,又不会过度丧失合法性,因而企业的经营绩效也将得以提升^[35]。随着相关研究的发展,主张通过在单一维度上实现均衡的战略平衡视角逐渐演化为强调协调多维度因素的最优区分理论,其中最具有代表性的便是 Zhao 等^[14] 的战略协奏观点。该观点认为,考虑到利益相关者的多样性、组织的生命周期以及行业的演变,组织所处的情景实际上是由多重维度构成的,故应通过协调那些相互依赖的战略维度来管理公司的一致性与差异化特征^[14]。在企业的战略协奏中,一种重要的协奏方式是补偿协奏(compensatory orchestration),即认为企业在某个维度上表现出的差异化可以被另一个维度上所获取的合法性所弥补^[36]。在此过程中,企业可以选择性地遵守规范的某个方面,并选择偏离该规范的另

一方面^[37]。例如,企业往往会在象征行为(symbolic behavior)上与规范保持一致,但在所采取的实质性行为(substantive behavior)中偏离规范^[38]。

基于补偿协奏观点以及前文中最优区分决策的 AMC 分析框架,本文认为,当面临以大数据为代表的技术范式变革时,企业也将表现出“求同”的一面,并由此强化其创新过程中的模仿行为,具体而言:

第一,在模仿意识方面,在大数据变革冲击下,企业可能会意识到创新行为对合法性造成的挑战,从而进行对应补偿。企业在感知创新机遇和进行创新探索的过程中也会意识到创新带来的合法性压力。在组织场域传达的同构压力下,对同行企业的行为模仿是企业获取合法性的重要途径^[8-9]。通过模仿行业内其他企业的战略决策,企业可以避免自身的过度差异化^[39],同时也有助于抑制因差异化策略带来的过度竞争。故伴随着对大数据变革下创新机遇的追求,企业也可能会因意识到过度创新所造成的合法性缺失而通过模仿行为进行弥补。第二,在模仿动机方面,技术范式变革带来的不确定性会使得企业有动机模仿同行的技术创新活动。企业的创新探索过程具有一定的脆弱性^[30-31],即在耗费较长的开发时间与较大成本的同时,其成果转化却并不稳定。特别地,大数据变革在刺激企业强化创新的同时,也可能进一步助长了这种创新的不确定性^[7]。为了规避不确定性造成的负面影响,企业有动机强化创新过程中的行为模仿。第三,在模仿能力方面,大数据变革提升了企业的信息获取与处理能力,这将有利于企业进行学习与模仿^[34]。在大数据变革冲击下,企业信息获取能力的提升可以帮助其了解行业内部创新动态,极大降低模仿难度与成本。总之,大数据技术变革提升了企业在创新决策上进行行业模仿的意识、动机与能力水平,企业创新将呈现出更为显著的同群模仿现象。由此,本文提出如下假设:

H2 在大数据变革冲击下,企业创新也将呈现出更为显著的同群模仿现象。

2 研究设计

2.1 研究样本和数据来源

本文以《促进大数据发展行动纲要》(国发[2015]50号)发布后各地大数据试验区的建立为准自然实验。考虑到大数据试验区的设立多集中于2016年,而现有研究在使用双重差分方法时主要采用样本进入实验节点前后三至五年的数据^[40-41],故本文将2011—2020年(即主要节点前后五年)设定为观测窗口。由于本文探讨的主题是企业创新及其行业同群效应,故需要获得企业的研发投入、专

利申请、基本财务状况以及行业分类情况。考虑到数据的可获得性、代表性、信息透明度以及样本内部的可比性,本文选择中国 A 股上市公司作为研究对象。首先,在信息透明度方面,与非上市公司相比,A 股上市公司通常需要遵循更严格的信息披露和监管规定,其公开信息更为透明。这使得研究者能够更准确地了解企业的创新决策和投入情况,从而有效评估大数据变革对企业的影响。其次,在代表性方面,A 股上市公司涵盖了多个行业和领域,代表了中国经济社会的一定范围和层面。通过对 A 股上市公司的研究,可以较为全面地了解大数据变革对中国企业的影响。且专业监管部门对 A 股上市公司进行了较为清晰的行业分类,如《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31 号),这方便了本文对样本企业所属行业的界定。最后,在可比性方面,由于 A 股上市公司受到类似的监管并在统一的标准下对公司信息实行公开发布,因此样本之间具有较强的可比性。研究者可以更好地比较不同公司在大数据变革下的创新决策差异,从而揭示共性规律。

本文根据如下标准对样本数据进行进一步筛选:第一,剔除证券、银行、保险等从属于金融行业的上市公司;第二,剔除观测期间被特殊处理(ST)或退市的上市公司;第三,剔除存在严重数据缺失的公司样本。本文所涉及的公司层面变量(企业规模、资本结构、产权性质、所属行业等)的基础数据主要来自 CSMAR 数据库,企业专利相关数据则主要来自 CnOpenData 数据库(www.cnopendata.com)。为了规避数据极端值对检验结果的影响,本文对回归所涉及的连续型变量统一进行了 1% 水平的缩尾处理。经过以上样本筛选与处理,本文最终获得 19480 个公司-年度观测值。

2.2 变量定义

2.2.1 被解释变量

基于理论假设部分的分析,本文主要研究大数据变革冲击下,企业创新活动如何平衡“求同”与“存异”这一问题。其中,创新战略的“求同”涉及企业在研发活动中模仿或追随行业内其他企业研发投入规模的倾向,这使得同行业企业在研发投入上呈现出趋同的特征,表现为企业创新投入的行业同群效应。换言之,“求同”是企业的战略决策,而同群效应可以被看作是“求同”行为在实证研究中的一种体现。“存异”则涉及企业对于那些新颖的、少有人涉足的技术领域的探索,具体表现为企业的探索式创新。需要说明的是,本文着眼于讨论企业在大数据变革冲击下的战略定位决策,所依赖的理论基础为最优区分理论以及该理论中的战略协奏思想。战略协奏思想认为,企业可以在某些维度“存

异”并在另一些维度“求同”,从而同时保障企业的竞争力和合法性。本文延续这一思路,想要验证的是,在大数据变革冲击下,企业会在创新方向或内容上“求异”(即执行探索性的、颠覆性的创新),而在创新的投入体量上“求同”。因此,本文主要从研发投入规模的角度来考察企业之间的趋同特征,从创新方向上考察企业的求异特征。对应地,研究主要涉及两个被解释变量,创新投入(*Inv*)与探索式创新(*ExploInv*)。创新投入(*Inv*)变量用于检验企业创新战略的“求同”倾向,探索式创新(*ExploInv*)变量则用于检验企业创新战略的“存异”倾向。

创新投入(*Inv*):该变量反映了企业创新投入的多寡。前人研究多将其测量为企业的年度研发支出占其营业收入的比例^[42],本文参考相关测量方法,将企业创新投入具体测度为(研发支出/营业收入)*100。为了保障研究结果的可靠性,在稳健性检验中,本文进一步使用企业年度研发支出与其总资产的比值(乘以 100)测量企业的创新投入水平。

探索式创新(*ExploInv*):本文分别基于企业 IPC 专利分类号与企业研发活动的阶段性差异来测量探索式创新(*ExploInv*)。首先,根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》(财会[2006]3 号),中国企业内部研发项目的投资可以被划分为研究阶段投资和开发阶段投资。相较开发阶段的投资,研究阶段的投资面临更大的风险以及结果的不确定性,更近似于探索性的支出。考虑到探索与利用可以被视为创新的相继阶段^[23],因此两类投资可分别对应于二元创新中的探索式创新与利用式创新。故在研究企业探索式创新的已有文献中,学者通常会使用企业当年研发活动的费用化支出占企业总资产的比值测量企业的探索式创新水平^[43]。本文参考这一测量方法,将该比值(乘以 100)作为探索式创新(*ExploInv*)的代理变量。

其次,考虑到企业的创新活动将会转化为专利成果,而在专利中引入新知识元素又具有较大的探索属性^[44],故本文在稳健性检验部分进一步使用企业 IPC 专利分类号的特征来测量探索式创新。借鉴现有研究的测量方法^[44],对上市公司的专利申请数据进行处理,提取企业专利的 IPC 专利分类号前 4 位,并以五年为窗口期。若上市公司当年申请的特定专利的 IPC 分类号与其之前五年所申请专利所涉及的 IPC 分类号均不相同,则将相关 IPC 分类号未重复出现的专利进行计数,并作为上市公司探索式创新的稳健测量。

2.2.2 解释变量

本部分涉及大数据试验区建设与同群企业创新投入两个解释变量。

大数据试验区建设 (*Policy*): 为了探索以大数据为代表的技术范式变革对企业创新决策的影响, 本文引入各地大数据综合试验区的建立作为外生冲击。参考现有文献在应用双重差分方法时的变量定义方式^[45], 若企业所在地区位于大数据试验区建设省份且当年该省大数据试验区已经批准建设, 则将该变量赋值为 1, 否则赋值为 0。具体而言, 对于所在地区为贵州省的企业, 其在 2011—2014 年的样本被赋值为 0, 2015—2020 年的样本被赋值为 1; 对于所在地区为北京、天津、河北、内蒙古、辽宁、河南、重庆、上海、广东等省、市及自治区的企业, 其在 2011—2015 年的样本被赋值为 0, 2016—2020 年的样本被赋值为 1。

同群企业创新投入 (*AveInv*): 企业同群效应是指在特定行业中, 企业之间采取类似的行为、策略或决策的倾向。这种效应表现为企业在面临竞争、市场变化或环境变迁时, 受到同行业其他企业行为的影响而倾向于模仿、跟随或适应其行为的模式或策略。动态竞争理论认为, 同行企业间存在持续的互动关系, 这种互动与接触不但塑造了行业格局, 也在无形中传递了企业的信息, 使得企业间的学习成为可能^[46], 从而为行业同群效应的存在提供了基础。此处, 本文构建同群企业创新投入 (*AveInv*) 变量以反映特定行业内各企业的平均创新投入水平, 并将该变量用于检验同行业内企业间行为的“求

同”与模仿水平。参考现有文献对企业同群效应的测量^[47], 本文将同群企业创新投入 (*AveInv*) 测量为同行业内各上市公司的创新投入 (*Inv*) 总和与行业内上市公司总数之比 (乘以 100)。其中, 具体行业划分主要参考了《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31 号)。

2.2.3 控制变量

参考已有文献^[42-44], 本文控制了企业基本特征、财务结构以及公司治理情况等维度的变量。企业规模 (*Size*), 本文以上市公司期末总资产为基准, 并将其取自然对数进行测量; 资本结构 (*Debt*), 本文使用样本上市公司的资产负债率乘以 100 测量其资本结构; 现金比率 (*Cash*), 定义为上市公司现金类资产与其流动负债的比值; 股权性质 (*SOE*), 将国有企业赋值为 1, 民营企业赋值为 0; 股权结构 (*Ownership*), 使用上市公司前十大股东的持股比例乘以 100 测量, 反映其股权集中程度; 两职合一 (*Duality*), 将上市公司董事长兼任总经理的情况赋值为 1, 其他赋值为 0, 用以反映高管权力; 董事会独立性 (*Indepen*), 测量为上市公司独立董事人数占董事会人数的比率 (乘以 100)。此外, 本文还通过行业虚拟变量 (*Industry*) 来控制随行业变化且会影响企业创新决策的因素, 并通过年度虚拟变量 (*Year*) 来控制时间趋势对企业创新决策造成的影响。具体变量定义如表 1 所示。

表 1 变量定义
Table 1 Definitions of variables

变量类型	变量名称	代码	测量方式
被解释变量	探索式创新	<i>ExploInv</i>	研发活动费用化支出占上市公司总资产的比值
	创新投入	<i>Inv</i>	上市公司当年申请的专利中, IPC 分类号未与之前五年重复的专利数量 (稳健测量)
			研发支出占营业收入的比值 研发支出占总资产的比值 (稳健测量)
解释变量	大数据试验区建设	<i>Policy</i>	企业所在省份当年是否已批准建设大数据综合试验区, 是则赋值为 1, 否则赋值为 0
	同群企业创新投入	<i>AveInv</i>	同行业上市企业创新投入总和与行业内上市公司总数之比
控制变量	企业规模	<i>Size</i>	上市公司年末总资产的对数
	资本结构	<i>Debt</i>	上市公司期末总负债与总资产的比值
	现金比率	<i>Cash</i>	上市公司期末现金资产与流动负债的比值
	股权性质	<i>SOE</i>	国有企业赋值为 1, 民营企业赋值为 0
	股权结构	<i>Ownership</i>	前十大股东持股比例
	两职合一	<i>Duality</i>	董事长兼任总经理的情况赋值为 1, 否则赋值为 0
	董事会独立性	<i>Indepen</i>	上市公司独立董事人数占董事会人数的比率
	行业	<i>Industry</i>	依据《上市公司行业分类指引》(证监会公告[2012]31 号) 构造的虚拟变量
	年份	<i>Year</i>	时间虚拟变量

2.3 检验模型设定

本文利用双重差分法 (DID) 识别大数据试验区

建设对企业创新战略的影响:

$$ExploInv_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Policy_{i,t} + \beta_j Control_{i,t} + \alpha_i$$

$$+ \delta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} Inv_{i,t} = & \beta_0 + \beta_1 Policy_{i,t} \times AveInv_{i,t} + \beta_2 AveInv_{i,t} \\ & + \beta_3 Policy_{i,t} + \beta_j Control_{i,t} + \alpha_i \\ & + \delta_t + \varepsilon_{i,t} \quad (2) \end{aligned}$$

其中, $ExploInv_{i,t}$ 代表企业 i 的探索式创新, $Inv_{i,t}$ 代表企业 i 的创新投入, $Policy_{i,t}$ 代表大数据试验区建设, $AveInv_{i,t}$ 代表同群企业创新投入。 $Control_{i,t}$ 则为控制变量组, 包含前文提及的系列控制变量。 β_0 代表模型的常数项, β_j 代表各控制变量的系数。 α_i 表示对行业固定效应的控制, δ_t 表示对时间趋势的控制, $\varepsilon_{i,t}$ 则为模型的随机扰动项。模型(1)用于分析大数据试验区建设对企业探索式创新的影响。若模型(1)中系数 β_1 显著大于0, 则说明大数据试验区建设促进了企业的探索式创新, 即 H1 得到验证。模型(2)用于分析大数据试验区建设对企业创新同群效应的影响。现有研究中检验同群效应的常规方式是将同群企业的行为作为自变量, 将焦点企业的行为作为因变量, 若两者间回归系数显著, 则说明焦点企业的决策模仿了群体内其他企业, 存在同群效应^[47]。对应方程(2)中, 若 $AveInv$ 的系数 β_2 显著为正, 则存在同群效应。交互项 $Policy \times AveInv$ 的系数 β_1 则代表着大数据试验区建设对这种同群效应的调节作用。

若系数 β_1 显著为正, 则说明大数据试验区开始建设之后, 企业创新投入决策的同群效应增强, 即 H2 得到验证。

2.4 描述性分析

表2对前文所涉及的变量进行了描述性统计。描述性统计结果显示: 大数据试验区建设 ($Policy$) 的均值为0.329, 即有接近三分之一的样本取值为1, 说明大数据试验区建设所覆盖的区域较广, 研究大数据试验区建设对企业战略决策的影响具有一定的现实意义。创新投入 (Inv) 的均值为4.664, 其中位数为3.629, 均值略高于中位数, 表明变量分布较为均匀。而在进行行业均值计算后, 发现同群企业创新投入 ($AveInv$) 变量的均值为8.138, 中位数为4.532, 中位数与均值均有所提高, 差距也有所扩大。这说明在企业创新的战略决策中存在一定的行业差异。相关系数表(即表3)显示, 本文所使用的控制变量大多与被解释变量存在显著的相关关系, 这说明本文的控制变量选取相对得当, 即控制了与企业创新投入相关的诸多因素。同时, 大数据试验区建设 ($Policy$) 与探索式创新 ($ExploInv$) 之间存在显著的正相关关系 ($p < 0.05$), 即当企业受到大数据变革冲击时, 其探索式创新程度会提升, 该结果初步支持了部分研究假设。

表2 描述性统计
Table 2 Descriptive statistics

变量名称	Obs	Mean	SD	Min	Median	Max
探索式创新 ($ExploInv$)	19480	2.102	1.823	0.000	1.775	9.812
创新投入 (Inv)	19480	4.664	4.653	0.018	3.629	26.895
大数据试验区建设 ($Policy$)	19480	0.329	0.470	0.000	0.000	1.000
同群企业创新投入 ($AveInv$)	19480	8.138	20.919	0.034	4.532	138.457
企业规模 ($Size$)	19480	22.144	1.272	19.531	21.974	26.026
资本结构 ($Debt$)	19480	40.752	20.179	5.093	39.496	114.052
现金比率 ($Cash$)	19480	0.859	1.410	0.019	0.402	10.852
股权性质 (SOE)	19480	0.302	0.459	0.000	0.000	1.000
股权结构 ($Ownership$)	19480	59.996	15.275	22.690	60.930	95.460
两职合一 ($Duality$)	19480	0.310	0.462	0.000	0.000	1.000
董事会独立性 ($Indepen$)	19480	37.626	5.355	30.000	36.364	57.143

3 检验结果与讨论

3.1 基准回归结果

表4检验了大数据变革冲击对企业创新决策的影响。第(1)列回归结果显示, 大数据试验区建设 ($Policy$) 对探索式创新 ($ExploInv$) 的回归系数为0.164, 且通过了1%水平的显著性检验, 即相较于未受到大数据试验区辐射的企业(对照组), 试验区企业(实验组)的探索式创新水平在大数据试验区开展建设后得到了显著提升。第(2)列在第(1)列

的基础上进一步加入了可能影响企业创新战略的相关控制变量, 大数据试验区建设 ($Policy$) 对探索式创新 ($ExploInv$) 的回归结果仍旧显著 ($\beta = 0.205$, $p < 0.01$)。这说明企业为了应对大数据变革带来的机遇与挑战, 会实施更为积极的探索式创新战略, 由此 H1 得证, 即在大数据变革冲击下, 企业将意识到更多的探索式创新机遇, 拥有依靠探索式创新满足全新市场需求的动机, 同时亦获得了更强的创新搜索能力, 进而企业可能会进行更为积极的探索式创新。

表 3 相关系数表
Table 3 Pearson's correlations

变量名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 <i>ExploInv</i>	1.000										
2 <i>Inv</i>	0.685 *	1.000									
3 <i>Policy</i>	0.115 *	0.122 *	1.000								
4 <i>AveInv</i>	0.118 *	0.126 *	0.037 *	1.000							
5 <i>Size</i>	-0.281 *	-0.284 *	0.086 *	-0.057 *	1.000						
6 <i>Debt</i>	-0.227 *	-0.301 *	0.013	-0.103 *	0.521 *	1.000					
7 <i>Cash</i>	0.122 *	0.287 *	0.005	0.069 *	-0.281 *	-0.530 *	1.000				
8 <i>SOE</i>	-0.203 *	-0.218 *	-0.020 *	-0.064 *	0.403 *	0.316 *	-0.138 *	1.000			
9 <i>Ownership</i>	0.060 *	-0.041 *	0.036 *	0.001	0.027 *	-0.130 *	0.124 *	-0.057 *	1.000		
10 <i>Duality</i>	0.131 *	0.155 *	0.038 *	0.045 *	-0.219 *	-0.163 *	0.109 *	-0.314 *	0.079 *	1.000	
11 <i>Indepen</i>	0.035 *	0.060 *	0.062 *	-0.000	-0.014 *	-0.011	0.019 *	-0.064 *	0.049 *	0.113 *	1.000

注: * $p < 0.05$, $N = 19480$ 。

表 4 主要回归结果
Table 4 Main regression results

	<i>ExploInv</i>	<i>ExploInv</i>	<i>Inv</i>	<i>Inv</i>
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Policy</i>	0.164 *** (3.15)	0.205 *** (3.97)	0.351 *** (2.89)	0.415 *** (3.54)
<i>AveInv</i>			0.005 *** (3.12)	0.004 ** (2.53)
<i>Policy</i> × <i>AveInv</i>			0.008 ** (2.06)	0.008 ** (2.21)
Control	未控制	控制	未控制	控制
Year	未控制	控制	未控制	控制
Industry	未控制	控制	未控制	控制
Observations	19480	19480	19480	19480
R-squared	0.319	0.344	0.369	0.421
Adj. R-squared	0.316	0.341	0.366	0.418
F-values	9.921	25.162	12.985	33.395

注: **、* 分别表示在 1%、5%、10% 的水平上显著;括号内为经企业 cluster 调整的 t 值。

表 4 第(3)列回归结果显示,大数据试验区建设与同群企业创新投入的交互项(*Policy*×*AveInv*)对企业创新投入(*Inv*)的回归系数为 0.008,且通过了 5%水平的显著性检验,即相较于未受到大数据试验区辐射的企业(对照组),试验区企业(实验组)创新同群效应在大数据试验区开展建设后得到了显著提升。第(4)列在第(3)列的基础上进一步加入了可能影响企业创新战略的相关控制变量,交互项(*Policy*×*AveInv*)对企业创新投入(*Inv*)的回归结果仍旧显著($\beta = 0.008$, $p < 0.05$), H_2 由此得证。这说明,伴随着对大数据变革下创新机遇的追求,企业也可能会因意识到过度创新所造成的合法性缺失而通过模仿行为进行弥补。即出于补偿协奏的逻辑,企业除了会通过强化创新探索来获取竞争优势,也会通过模仿同行企业的创新决策以减少不确

定性并提升合法性。

3.2 稳健性检验

为了获取可靠的检验结果,本文在稳健性检验部分使用了更换测量方式、更换标准误计算方式、倾向得分匹配(PSM)、安慰剂检验以及平行趋势检验方法来排除选择性偏误等问题对研究结论的影响。系列检验既涉及常规稳健性手段,也包含适配双重差分回归的稳健措施。限于篇幅,此处不再报告有关结果。

3.3 企业创新决策中的补偿协奏

前文述及,当面临以大数据为代表的技术范式变革时,企业将感知到更多的机会与威胁,并有动机强化自身的探索行为,以便在之后的技术爆发时代中获得竞争优势。同时,在技术范式变革的背景下,企业的技术创新面临着更强的不确定性。因此,为了平衡探索式创新带来的合法性挑战,企业在一般创新决策上将更加依赖于学习同行企业。整体而言,企业将基于战略协奏(特别是补偿协奏)而在不同的创新方向上分别呈现出“求同”和“求异”两种策略状态。为了验证这种补偿协奏的存在,本文按照企业的探索式创新水平高低对其进行分组,通过提供两种不同的情境来验证相关逻辑。可以预期,若补偿协奏逻辑成立,探索式创新水平较高的企业将更加期望平衡创新过程中的合法性挑战,从而会展现出更强的模仿行为水平(同群效应)。

具体而言,本文按照企业探索式创新(*ExploInv*)的行业中位数将样本划分为高探索式创新组与低探索式创新组,分组进行关于大数据变革冲击下企业创新同群效应的回归检验,即对研究设计部分提出的模型(2)进行检验。若大数据变革冲击遵循企业的补偿协奏逻辑,引发了企业创新活动“求同”与“存异”并举的现象,则高探索式创新组将观察到更为显著的同群效应提升的现象。作用机

制检验结果可见表5第(1)、(2)列。其中,第(1)列为高探索式创新组,交互项($Policy \times AveInv$)的回归系数为0.009,且通过10%水平的显著性检验。第(2)列为低探索式创新组,交互项($Policy \times AveInv$)的回归系数为0.002,未通过显著性检验($p > 0.1$)。相对于低探索式创新组,高探索式创新组的回归系数数值较大且更为显著,这说明补偿协奏的逻辑成立,即在大数据变革冲击下,更具突破性的创新活动会给企业带来合法性挑战。为了弥补其合法性,企业创新的决策制定也将更多参照同行企业的创新活动情况。

表5 补偿协奏效应
Table 5 Compensatory orchestration effects

	高探索式创新组 (1) <i>Inv</i>	低探索式创新组 (2) <i>Inv</i>
<i>Policy</i>	0.356** (1.97)	0.224** (2.13)
<i>AveInv</i>	0.004** (2.17)	0.002 (1.19)
<i>Policy</i> × <i>AveInv</i>	0.009* (1.71)	0.002 (0.80)
Control	控制	控制
Year	控制	控制
Industry	控制	控制
Observations	9749	9731
R-squared	0.377	0.324
Adj. R-squared	0.372	0.317
F-values	19.744	14.788

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平上显著;括号内为经企业cluster调整的t值。

4 结论

企业应该如何运用创新战略来应对以大数据为代表的技术范式变革?基于对这一问题的思考,本文以《促进大数据发展行动纲要》(国发[2015]50号)发布后各地大数据试验区的建立为准自然实验,借助双重差分方法研究大数据变革冲击与企业创新战略的关系,并通过参考最优区分理论与动态竞争理论,给出了分析企业“求同存异”行为的理论框架。研究发现,面对大数据变革冲击,企业创新活动将同时呈现出“求同”与“存异”两种特征,具体表现为企业的探索式创新和企业创新的同群效应均得到强化。作用机制检验表明,大数据变革冲击对企业创新的影响存在补偿协奏逻辑,即当探索式创新程度较高、需要合法性补偿时,企业创新的同群效应更强。

以上研究结论能够为企业应对数字技术冲击

的情境提供管理启示。数字化时代是一个机遇与挑战并存的时代,数字冲击为企业带来了创新的机遇,使企业能够更清楚地了解消费者需求,也帮助企业提高了生产效率。然而,随之而来的是,数字技术发展造成的技术颠覆使得企业现有的技术和技能过时。本文研究发现,数字技术的快速发展促进了企业探索式创新的发展以及企业在创新投入规模上的模仿。因此,企业在面对数字技术带来的冲击时可以采取一种结合激进和保守策略的方法。首先,企业可以积极拥抱数字技术创新,在数字化转型方面采取激进策略,例如采用先进的数字技术、数据分析和人工智能技术来提高决策精度^[48]、优化客户体验以及创造新的商业模式。与此同时,企业也需要保持一定程度的保守姿态,以确保其在数字化转型过程中能够遵守相关的法律法规,以规避管理风险。这包括加强数据隐私保护、保障信息安全以及确保数字化转型的可持续性和合规性。通过这种综合激进和保守的策略,企业可以更好地适应数字技术带来的冲击,同时保持竞争优势和合法性。

参 考 文 献

- [1] 陈国青,曾大军,卫强,等. 大数据环境下的决策范式转变与使能创新[J]. 管理世界, 2020, 36(2): 95-105, 220.
CHEN G Q, ZENG D J, WEI Q, et al. Transitions of decision-making paradigms and enabled innovations in the context of big data[J]. Journal of Management World, 2020, 36(2): 95-105, 220.
- [2] 池毛毛,王伟军,卢新元,等. 数字商务战略剖面和组织重构能力关系的研究:究竟是抑制还是促进?[J]. 管理工程学报, 2020, 34(4): 11-20.
CHI M M, WANG W J, LU X Y, et al. Competing perspectives on the link between digital business strategy profiles and organizational restructuring capabilities[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2020, 34(4): 11-20.
- [3] 冯檬莹,陈海波,郭晓雪. 大数据能力、供应链协同创新与制造企业运营绩效的关系研究[J]. 管理工程学报, 2023, 37(3): 51-59.
FENG M Y, CHEN H B, GUO X X. The relationship between big data capability, supply chain collaborative innovation and operational performance in Chinese manufacturing sector[J]. Journal of Industrial Engineering and Engineering Management, 2023, 37(3): 51-59.
- [4] NAMBISAN S, LYYTINEN K, MAJCHRZAK A, et al. Digital innovation management: Reinventing innovation

- management research in a digital world[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 223-238.
- [5] SALDANHA T J V, MITHAS S, KRISHNAN M S. Leveraging customer involvement for fueling innovation: The role of relational and analytical information processing capabilities[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 267-286.
- [6] WU L, HITT L, LOU B. Data analytics, innovation, and firm productivity[J]. Management Science, 2020, 66(5): 2017-2039.
- [7] 郭海, 李阳, 李永慧. 最优区分视角下创新战略和政治战略对数字化新创企业绩效的影响研究[J]. 研究与发展管理, 2021, 33(1): 12-26.
- GUO H, LI Y, LI Y H. Impact of innovation strategy and political strategy on the performance of digital new ventures from optimal distinctiveness perspective[J]. R&D Management, 2021, 33(1): 12-26.
- [8] DIMAGGIO P J, POWELL W W. The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields[J]. American Sociological Review, 1983, 48(2): 147-160.
- [9] PEPEAH A A, GIACHETTI C, LARSEN M M, et al. How business models evolve in weak institutional environments: The case of Jumia, the Amazon.com of Africa[J]. Organization Science, 2022, 33(1): 431-463.
- [10] BARNEY J. Firm resources and sustained competitive advantage[J]. Journal of Management, 1991, 17(1): 99-120.
- [11] PORTER M E. What is strategy? [J]. Harvard Business Review, 1996, 74(6): 61-78.
- [12] LEE C H, HOEHN-WEISS M N, KARIM S. Competing both ways: How combining Porter's low-cost and focus strategies hurts firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2021, 42(12): 2218-2244.
- [13] DEEPHOUSE D L. To be different, or to be the same? It's a question (and theory) of strategic balance[J]. Strategic Management Journal, 1999, 20(2): 147-166.
- [14] ZHAO E Y, FISHER G, LOUNSBURY M, et al. Optimal distinctiveness: Broadening the interface between institutional theory and strategic management [J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(1): 93-113.
- [15] 郭海, 李永慧, 赵雁飞. 求同还是存异? 最优区分研究回顾与展望[J]. 南开管理评论, 2020, 23(6): 214-224.
- GUO H, LI Y H, ZHAO Y F. To be different, or to be the same? A review and future agenda of optimal distinctiveness research [J]. Nankai Business Review, 2020, 23(6): 214-224.
- [16] ZHANG Y L, WANG H L, ZHOU X Y. Dare to be different? Conformity versus differentiation in corporate social activities of Chinese firms and market responses[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(3): 717-742.
- [17] BOULONGNE R, DURAND R. Evaluating ambiguous offerings [J]. Organization Science, 2021, 32(2): 257-272.
- [18] TAEUSCHER K, BOUNCKEN R, PESCH R. Gaining legitimacy by being different: Optimal distinctiveness in crowdfunding platforms [J]. Academy of Management Journal, 2021, 64(1): 149-179.
- [19] ZHAO E Y, ISHIHARA M, JENNINGS P D, et al. Optimal distinctiveness in the console video game industry: An exemplar-based model of proto-category evolution[J]. Organization Science, 2018, 29(4): 588-611.
- [20] TUSHMAN M L, ANDERSON P. Technological discontinuities and organizational environments [J]. Administrative Science Quarterly, 1986, 31(3): 439-465.
- [21] TUSHMAN M L, O'REILLY C A III. Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change[J]. California Management Review, 1996, 38(4): 8-29.
- [22] MEYER A D, BROOKS G R, GOES J B. Environmental jolts and industry revolutions: Organizational responses to discontinuous change[J]. Strategic Management Journal, 1990, 11: 93-110.
- [23] LAVIE D, STETTNER U, TUSHMAN M L. Exploration and exploitation within and across organizations [J]. Academy of Management Annals, 2010, 4(1): 109-155.
- [24] CHEN M J. Competitor analysis and interfirm rivalry: Toward a theoretical integration [J]. Academy of Management Review, 1996, 21(1): 100-134.
- [25] CHEN M J, SU K H, TSAI W. Competitive tension: The awareness-motivation-capability perspective[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 101-118.
- [26] CHEN M J, MILLER D. Competitive dynamics: Themes, trends, and a prospective research platform[J]. Academy of Management Annals, 2012, 6(1): 135-210.
- [27] CHEN M J, MILLER D. Reconceptualizing competitive dynamics: A multidimensional framework [J]. Strategic Management Journal, 2015, 36(5): 758-775.
- [28] KEUM D D. Penalizing the underdogs? Employment protection and the competitive dynamics of firm innovation[J]. Organization Science, 2020, 31(5): 1072-1089.
- [29] ANDREVSKI G, MILLER D. Forbearance: Strategic nonresponse to competitive attacks [J]. Academy of Management Review, 2022, 47(1): 59-74.
- [30] MARCH J G. Exploration and exploitation in organizational

- learning[J]. *Organization Science*, 1991, 2(1): 71-87.
- [31] BENNER M J, TUSHMAN M L. Exploitation, exploration, and process management: The productivity dilemma revisited[J]. *Academy of Management Review*, 2003, 28(2): 238-256.
- [32] 王传征, 葛玉辉. TMT 如何驱动探索式创新? 基于社会网络和认知交互的视角[J]. *管理工程学报*, 2022, 36(4): 27-35.
- WANG C Z, GE Y H. How does TMT drive exploratory innovation? From the perspective of social network and cognitive interaction [J]. *Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2022, 36(4): 27-35.
- [33] TAMBE P. Big data investment, skills, and firm value[J]. *Management Science*, 2014, 60(6): 1452-1469.
- [34] 肖静华, 吴小龙, 谢康, 等. 信息技术驱动中国制造业转型升级——美的智能制造跨越式战略变革纵向案例研究[J]. *管理世界*, 2021, 37(3): 161-179, 225, 11.
- XIAO J H, WU X L, XIE K, et al. IT-driven transformation of Chinese manufacturing: A longitudinal case study on leap-forward strategic change of Midea intelligent manufacturing [J]. *Journal of Management World*, 2021, 37(3): 161-179, 225, 11.
- [35] MCNAMARA G, DEEPHOUSE D L, LUCE R A. Competitive positioning within and across a strategic group structure: The performance of core, secondary, and solitary firms[J]. *Strategic Management Journal*, 2003, 24(2): 161-181.
- [36] 彭新敏, 张祺瑞, 刘电光. 后发企业超越追赶的动态过程机制——基于最优区分理论视角的纵向案例研究[J]. *管理世界*, 2022, 38(3): 145-162.
- PENG X M, ZHANG Q R, LIU D G. The dynamic mechanism of latecomer firms in the beyond catch-up stage: A longitudinal case study from the perspective of optimal distinctiveness theory[J]. *Journal of Management World*, 2022, 38(3): 145-162.
- [37] PHILIPPE D, DURAND R. The impact of norm-conforming behaviors on firm reputation [J]. *Strategic Management Journal*, 2011, 32(9): 969-993.
- [38] ZOTT C, HUY Q N. How entrepreneurs use symbolic management to acquire resources [J]. *Administrative Science Quarterly*, 2007, 52(1): 70-105.
- [39] GIACHETTI C, LAMPEL J. Keeping both eyes on the competition: Strategic adjustment to multiple targets in the UK mobile phone industry [J]. *Strategic Organization*, 2010, 8(4): 347-376.
- [40] 曹春方, 张超. 产权权利束分割与国企创新——基于中央企业分红权激励改革的证据[J]. *管理世界*, 2020, 36(9): 155-168.
- CAO C F, ZHANG C. Partitioning of property rights and the innovation of state-owned enterprises: A quasi natural experiment of bonus incentives reform in central government-owned enterprises [J]. *Journal of Management World*, 2020, 36(9): 155-168.
- [41] 李丹, 袁淳, 廖冠民. 卖空机制与分析师乐观性偏差——基于双重差分模型的检验[J]. *会计研究*, 2016, (9): 25-31.
- LI D, YUAN C, LIAO G M. Short selling mechanism and analyst optimism bias—A test based on a double difference model[J]. *Accounting Research*, 2016, (9): 25-31.
- [42] 蔡庆丰, 陈熠辉, 林焜. 信贷资源可得性与企业创新: 激励还是抑制? ——基于银行网点数据和金融地理结构的微观证据[J]. *经济研究*, 2020, 55(10): 124-140.
- CAI Q F, CHEN Y H, LIN K. Does access to credit availability encourage corporate innovation? — Evidence from the geographic network of banks in China [J]. *Economic Research Journal*, 2020, 55(10): 124-140.
- [43] 吴翌琳, 黄实磊. 融资效率对企业二元创新投资的影响研究——兼论产品市场竞争的作用[J]. *会计研究*, 2021, (12): 121-135.
- WU Y L, HUANG S L. Financial efficiency, product market competition and ambidextrous innovation—Empirical analysis based on listed companies in China[J]. *Accounting Research*, 2021, (12): 121-135.
- [44] 李健, 余悦. 合作网络结构洞、知识网络凝聚性与探索式创新绩效: 基于我国汽车产业的实证研究[J]. *南开管理评论*, 2018, 21(6): 121-130.
- Li J, YU Y. Structural holes in collaboration network, cohesion of knowledge network and exploratory innovation performance: An empirical study on the Chinese automakers[J]. *Nankai Business Review*, 2018, 21(6): 121-130.
- [45] 邱子迅, 周亚虹. 数字经济发展与地区全要素生产率——基于国家级大数据综合试验区的分析[J]. *财经研究*, 2021, 47(7): 4-17.
- QIU Z X, ZHOU Y H. Development of digital economy and regional total factor productivity: An analysis based on National Big Data Comprehensive Pilot Zone [J]. *Journal of Finance and Economics*, 2021, 47(7): 4-17.
- [46] 徐鹏, 白贵玉. 企业动态竞争行为: 研究述评与展望[J]. *外国经济与管理*, 2020, 42(2): 3-16.
- XU P, BAI G Y. Enterprise dynamic competitive behavior: A literature review and prospects [J]. *Foreign*

- Economics & Management, 2020, 42(2): 3-16.
- [47] 许罡, 石怀旺, 蒋小敏. 同群效应与实体企业金融化[J]. 财经论丛, 2020, (5): 54-64.
- XU G, SHI H W, JIANG X M. The peer effect and firms' financialization[J]. Collected Essays on Finance and Economics, 2020, (5): 54-64.
- [48] 郑伟伟, 连燕玲, 汤临佳. 组织绩效反馈: 理论发展

- 回眸与“中国故事”构建[J]. 财贸研究, 2022, 33(10): 57-74.
- ZHENG W W, LIAN Y L, TANG L J. Organizational performance feedback: A review of theoretical development and construction of Chinese story[J]. Finance and Trade Research, 2022, 33(10): 57-74.

To be different, or to be the same? Corporate innovation under the impact of the Big Data Pilot Zone

ZHANG Heng¹, GONG Binglin^{1,2,3*}

(1. School of Economics and Management, East China Normal University, Shanghai 200062, China; 2. Key Laboratory of Advanced Theory and Application in Statistics and Data Science-Ministry of Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China; 3. Innovation Center of Yangtze River Delta, Zhejiang University, Jiaxing 314100, China)

Abstract: In the digital age, Chinese firms are undergoing a big data revolution, that is, a profound shift in their business operations, innovation, and development models, owing to the rapid advancements and widespread application of big data technologies. It entails how firms tackle the challenges and leverage the opportunities presented by digital technologies. Moreover, it involves utilizing big data to streamline business processes, enhance products and services, and ultimately bolster competitiveness, enabling them to adapt to the dynamic market demands. The emerging technology paradigm represented by big data systematically impacts the existing technological landscape and capabilities of firms. On the one hand, this revolution offers traditional firms a chance to foster unique value through digital technologies, empowering them to develop innovative products or services and establish a sustainable competitive edge. On the other hand, the dynamic nature of technological innovation in the digital age may introduce legitimacy challenges for firms, hindering the translation of their innovative activities into tangible economic outcomes. In light of these shifts in the external technological landscape, it remains to be explored whether firms would chart a path to future success by amplifying their innovation efforts or if they would choose to respond to the prevailing uncertainties through imitation.

To delve into the strategic positioning decisions of firms amidst the transformative influence of big data, this article draws upon the theory of optimal distinctiveness and its concept of strategic orchestration. According to the theory of optimal distinctiveness, firms grapple with a complex interplay of multidimensional factors, enabling them to strike a balance between “to be different” and “to be the same” across various strategic dimensions. Building upon this premise, the paper endeavors to explore how corporate innovation activities, affected by the paradigm shift of big data, can effectively navigate the inherent tension between “to be different” and “to be the same”. The study seeks to validate the proposition that firms undergoing the impact of the big data revolution would prioritize differentiation in the direction and content of innovation, thereby pursuing exploratory and disruptive innovations, while simultaneously fostering similarities in the volume of innovation inputs.

In August 2015, the State Council of the People's Republic of China issued the Outline of Operations to Stimulate the Development of Big Data, inaugurating a pilot program in selected regions of China to establish a number of Big Data Pilot Zones. This initiative provided a valuable research opportunity to examine how firms respond to an exogenous technological paradigm shift embodied by big data. Leveraging the quasi-natural experiment of Big Data Pilot Zones, this paper reveals several key findings. First, under the impact of the big data revolution, corporate innovation decisions show the characteristics of seeking conformity while reserving differentiation, manifested as the simultaneous increasing of the exploratory innovation investment of firms and the peer effects of innovation levels. This conclusion is further corroborated through a series of rigorous tests, including propensity score matching (PSM), parallel trend analysis, placebo testing, and alternative variable measurements. Second, the mechanism tests demonstrate that the impact of the big data revolution on firms' innovation decisions follows a compensatory orchestration logic. That means, the tendency for peer imitation of technological innovations is particularly pronounced among firms that allocate greater investments towards exploratory innovations and face challenges in legitimacy.

This study's findings yield valuable managerial insights for firms grappling with the repercussions of digital technologies.

Employing the concept of strategic orchestration, firms can consider the approach that combines both radical and conservative tactics in response to the influence of digital technologies. Firstly, firms can embrace digital innovation by implementing transformative measures in digitalization. This may involve adopting cutting-edge digital technologies, harnessing data analytics, and integrating artificial intelligence to bolster productivity, enhance customer experiences, and foster the creation of novel business models. Simultaneously, companies must uphold a certain degree of conservatism to ensure adherence to pertinent laws and regulations, as well as effective risk management throughout the digital transformation journey. This may encompass reinforcing data privacy protection, fortifying information security measures, and ensuring the sustainability and compliance of the digital transformation process. By striking a balance between proactive and cautious strategies, firms can effectively navigate the impacts of digital technologies, thereby sustaining their competitive edge and upholding their legitimacy.

Key words: Optimal distinctiveness; Corporate innovation; Strategic options; Big data revolution

Received Date: 2023-07-11

Funded Project: The National Natural Science Foundation of China (71973045); The Major Project of the Scientific Research and Innovation Plan of Shanghai Municipal Education Commission (2023 Science and Technology 05-79); The Fundamental Research Funds for the Central Universities—East China Normal University Youth Interdisciplinary Academic Innovation Team Project (2022QKT004)

* Corresponding author